

LEC 13 测量元件概述 (基础概念篇)

这一章主要考**计算**和**概念定义**。重点关注传感器的**静态特性**指标。

1. 必背公式 (静态特性)

考试极大概率会给出一组数据或曲线，让你算以下三个指标：

- **线性度 (Linearity) δ_L :**

- 公式：

$$\delta_L = \pm \frac{\Delta Y_{max}}{Y_{F.S}} \times 100\%$$

- **含义**：实际曲线和拟合直线之间的**最大偏差** (ΔY_{max}) 除以**满量程输出** ($Y_{F.S}$)。

- **注意**：分母是满量程 (Full Scale)，不是当前读数。

- **灵敏度 (Sensitivity) k :**

- 公式：

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

(输出变化量 / 输入变化量)

- **注意**：在线性系统中， k 就是直线的斜率。

- **迟滞 (Hysteresis) δ_H :**

- 公式：

$$\delta_H = \frac{\Delta H_{max}}{Y_{F.S}} \times 100\%$$

- **含义**：正行程和反行程输出值之间的最大差值 (ΔH_{max}) 除以满量程。

2. PPT重点关注

- 请翻到讲解这三个指标定义的PPT页，如果有例题是给输入输出数据求 δ_L 的，**务必亲自算一遍**。

LEC 14 旋转变压器与感应同步器 (核心难点篇)

这一章重点在于***“鉴相”和“鉴幅”***两种工作方式的原理方程。老师出题喜欢让你写出输出电压的表达式，或者根据表达式判断角度。

1. 必背公式 (旋转变压器)

旋转变压器就是一个变压器，原边通交流电，副边感应电压随转角 θ 变化。

- **鉴相工作方式 (Phase Mode) —— 重点!**

- **输入**：定子两相绕组分别通入幅值相等、相位相差 90° 的交流电：

$$u_s = U_m \sin \omega t$$

$$u_c = U_m \cos \omega t$$

- **输出**：转子绕组的感应电压 (**必背结论**)：

$$u_2 = KU_m \sin(\omega t + \theta)$$

- **物理意义**：输出电压的**相位移动**直接等于转子的**转角 θ** 。

- **鉴幅工作方式 (Amplitude Mode)**

- **输入**：两相绕组通入同频同相，但幅值不同的电压：

$$u_s = U_1 \sin \theta \sin \omega t$$

$$u_c = U_1 \cos \theta \sin \omega t$$

- **输出**：

$$u_2 = KU_1 \sin(\theta - \alpha) \sin \omega t$$

(注：具体公式形式可能随PPT定义略有不同，以PPT为准，核心是输出电压的**幅值**反映了角度误差)。

2. 感应同步器 (Inductosyn)

- **原理**：把旋转变压器展开成平面的。

- **公式**：

- **节距 W** ：通常为 2mm。
- **角度与位移转换**：电角度 $\theta = 2\pi \frac{x}{W}$ 。
- 如果题目问移动了多少距离，通过测得的相位差 θ 代入上式计算 x 。

3. PPT重点关注

- PPT中关于**鉴相方式**的推导过程（积化和差公式的应用）。
- 如果有关于“如何通过测量相位差来得到转角”的示意图或例题，重点看。

LEC 15 光电编码器与光栅 (计算与逻辑篇)

这一章的考点非常具体：**码制转换**、**辨向**和**莫尔条纹计算**。

1. 光电编码器 (Encoder)

- 绝对式编码器：
 - **格雷码 (Gray Code) 与 二进制码 (Binary) 的互转**：这是必考点。
 - **特点**：格雷码相邻两个数之间只有**1位**发生变化（避免读数误差）。
 - **转换口诀**（二进制转格雷码）：最高位保留，其余位与高一位做**异或**运算。
 - **分辨率公式**：

$$\text{分辨角} = \frac{360^\circ}{2^n}$$

(n 为码道数/位数)。

- 增量式编码器：
 - **辨向原理**：A相和B相信号相差 90° 。
 - A超前B $\rightarrow$ 正转。
 - B超前A $\rightarrow$ 反转。
 - **4倍频 (4-fold frequency)**：通过记录A、B信号的上升沿和下降沿，可以使分辨率提高4倍。

2. 光栅 (Grating)

- **莫尔条纹 (Moiré Fringes) —— 核心计算题!**
 - **放大作用公式 (必背)**:

$$B = \frac{W}{\theta}$$

- B ：莫尔条纹的宽度（宏观可见，好测量）。
 - W ：光栅栅距（微观，很小）。
 - θ ：两块光栅的夹角（弧度制，很小）。
- **物理意义**：光栅利用莫尔条纹将微小的位移 W 放大成了大的移动量 B ，起到了**光学放大**作用。

- **移动关系**：光栅移动一个栅距 W ，莫尔条纹移动一个宽度 B 。

3. PPT重点关注

- **PPT上的格雷码转换图表**：找个数字自己试着转一下。
 - **莫尔条纹的计算例题**：PPT里肯定有一个已知 W 和 θ ，求 B 的例子，或者已知 B 求放大倍数的例子。
 - **辨向电路图**：看懂A、B波形的前后关系如何决定计数加减。
-

极简复习清单 (考试前看这个)

1. **Lec 13**: 会算 **线性度** $\delta_L = \frac{\Delta_{max}}{Y_{FS}}$ 。
2. **Lec 14**: 记住 **鉴相方式** 下，输出电压的相位即为转角： $U_{out} \propto \sin(\omega t + \theta)$ 。
3. **Lec 15**:
 - 会算 **分辨率** $360/2^n$ 。
 - 会 **二进制** $\leftrightarrow$ **格雷码** 转换。
 - 背下 **莫尔条纹宽度** 公式 $B = \frac{W}{\theta}$ 。